

AI Report

We are not confident this text is

Mix of AI and Human

AI Probability 35% This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.	Plagiarism Plagiarism scan was not run for this document.
--	---

UAS_MPSI_20240803091_Farhana-Wahidiyah-(Revisi).do... - 7/23/2026

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Studi Kasus 13 : Aplikasi Donasi Online untuk Renovasi Masjid Al-Furqon

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh :

Farhana Wahidiyah

(20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN2

1.1 Latar Belakang Kasus2

2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE3

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)3

Tujuan Strategis3

Ruang Lingkup (High-Level Scope)3

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)3

Critical Success Factors4

Risiko Utama Tingkat Tinggi (maksimal 4)4

Wewenang Manajer Proyek (Saya)4

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)4

Manfaat Nyata (Tangible)4

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)5

Payback Period dan ROI5

Rekomendasi5

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid5

Strategi Keterlibatan per Kuadran6

B.1 Work Breakdown Structure (WBS)7

B.2 Scope Statement & Scope Baseline8

In-Scope8

Out-of-Scope8

Acceptance Criteria9

B.3 Product Backlog (Agile)9

4. BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI10

C.1 Pemilihan Metodologi10

5 Alasan Pemilihan10

2 Kelemahan dan Antisipasi10

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)10

Jalur Jaringan & Jalur Kritis11

C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)12

Anggaran Kontingensi12

5. BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS13

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register13

Rincian Tindakan Mitigasi Utama13

D.2 Expected Monetary Value (EMV)14

D.3 Rencana Manajemen Kualitas14

Standar Kualitas Acuan14

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan)14

Quality Control (Aktivitas Pengujian)15

Acceptance Criteria Terukur15

6. BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN16

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix16

Analisis Beban Kerja16

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan16

Template Laporan Status Mingguan (via WhatsApp)17

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)17

Statement of Work (SOW) - Paket Hosting & Domain17

Kriteria Evaluasi Vendor17

Jenis Kontrak17

7. BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN18

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)18

Alasan Pemilihan18

Jadwal Cutover (Hari-H)18

Rencana Kontingensi Komunikasi Jika Website Bermasalah di Hari Pertama18

F.2 Rencana Migrasi Data19

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management19

Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga)19

8. BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN20

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan20

SPI dan CPI20

Estimate at Completion (EAC) - 3 Formula20

To-Complete Performance Index (TCPI)20

G.2 Project Closure Checklist21

Administrative Closure21

Technical Closure21

Financial Closure21

Human Resource Closure21

Format Lessons Learned21

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)22

Service Level Agreement (SLA)22

Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)22

Rencana Evaluasi Berkala22

Estimasi Biaya Pemeliharaan Tahunan22

9. DAFTAR PUSTAKA23

10. LAMPIRAN²⁴

Lampiran 1.

Sketsa Tampilan Website²⁴

Lampiran 2.

Rincian Pembelian Hosting & Domain²⁴

Lampiran 3.

Surat Dukungan Kepala Desa²⁴

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Masjid Al-Furqon terletak di Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur.

Saya memiliki kenangan yang dalam dengan masjid ini karena desa tersebut adalah kampung halaman saya.

Masjid Al-Furqon sudah berdiri sejak tahun 2005 dan menjadi tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat.

Saya dapat melihat kondisi masjid secara langsung karena sering berkunjung ke sana.

Saya perhatikan sendiri, kondisi masjid sekarang sudah mulai rusak di sana-sini.

Misalnya, kalau hujan deras, atap di bagian mihrab pasti bocor.

Akibatnya ruangan jadi lembab dan kurang nyaman buat salat.

Lantai keramik juga banyak yang retak, apalagi saluran air wudhu yang sering mampet.

Kalau mampet, airnya meluap ke mana-mana dan bikin becek, warga jadi malas ke masjid.

Saluran air wudhu yang sering mampet itu juga bikin genangan ke mana-mana.

Pengurus DKM yang dipimpin oleh Bapa Ujang Lili telah berencana melakukan renovasi, tetapi proses pengumpulan dan pencatatan donasi masih dilakukan secara manual, yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan.

Donasi untuk renovasi masjid biasanya dikumpulkan melalui kotak amal, transfer ke rekening bendahara, atau diberikan langsung kepada pengurus.

Semua transaksi masih dicatat di buku kas, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan.

Bahkan, pernah terjadi selisih sekitar Rp1.500.000 yang sempat menjadi pembahasan di grup WhatsApp warga.

Hal tersebut membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana. Dari hasil diskusi saya dengan pengurus DKM, kebutuhan utama mereka adalah pencatatan donasi yang lebih rapi.

Karena itu saya memilih membuat website yang menampilkan laporan donasi agar warga bisa melihat perkembangan dana secara langsung.

Melihat kondisi tersebut, saya mengusulkan pembuatan website donasi online sebagai bagian dari penerapan ilmu yang saya pelajari di Program Studi Sistem Informasi.

Harapan saya, website ini bakal memudahkan warga, apalagi yang lagi di perantauan, buat donasi kapan pun dan dari mana aja.. Selain itu, laporan donasi dan perkembangan renovasi juga bisa ditampilkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana dengan lebih mudah dan transparan.

Saya memilih menggunakan WordPress dengan plugin GiveWP untuk membangun website donasi online.

Dengan cara tersebut, website dapat diselesaikan lebih efisien tanpa mengurangi fungsi utama yang dibutuhkan.

Saya dapat fokus pada pengembangan website tanpa harus memikirkan tentang kode program yang rumit, sehingga proyek ini dapat selesai lebih cepat.

Sebagai catatan, perhitungan Earned Value Management (EVM) pada Bagian G.1 menggunakan data yang sudah ditentukan oleh dosen.

Oleh karena itu, hasil perhitungan tersebut hanya digunakan untuk latihan penerapan metode EVM dan bukan berdasarkan kondisi proyek yang sebenarnya.

2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Elemen

Isi

Nama Proyek

Pengembangan Website Donasi Online Masjid Al-Furqon

Sponsor

Bapak Ujang Lili (Ketua DKM Masjid Al-Furqon)

Manajer Proyek

Farhana Wahidiyah

Tanggal Otorisasi

22 Juli 2026

Tujuan Strategis

Proyek ini hadir untuk membantu DKM Masjid Al-Furqon dalam mewujudkan visinya, yaitu membuat pengelolaan donasi lebih terbuka dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Ada beberapa tujuan yang ingin kita capai melalui proyek ini, yaitu:

Target saya sederhana.

Pertama, bikin donasi itu segampang mungkin.

Warga yang lagi di Jakarta atau bahkan di luar pulau pun harus bisa ikut nyumbang tanpa perlu ribet telepon-telponan dulu.

Kedua, semua pemasukan dana harus kelihatan jelas di website.

Jadi, siapapun yang penasaran tinggal buka, langsung tahu uangnya sudah terkumpul berapa dan dipakai untuk apa..

Bikin laporan donasi yang transparan dan akurat, biar warga gampang ngecek perkembangan dana renovasi kapan aja. Memanfaatkan website sebagai sarana donasi untuk mempercepat pengumpulan dana renovasi, sehingga kita dapat mencapai target donasi dengan lebih cepat dan efektif.

Ruang Lingkup (High-Level Scope)

Pembuatan halaman utama yang berisi profil Masjid Al-Furqon dan informasi renovasi.

Halaman donasi online yang dilengkapi form pengisian data dan unggah bukti transfer.

Halaman perkembangan renovasi yang menampilkan foto dan informasi terbaru.

Dashboard admin untuk mengelola data donasi.

Halaman laporan donasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

Kami putuskan untuk tidak membuat aplikasi mobile karena website yang sudah ada bisa diakses dengan mudah melalui smartphone.

Kami memilih untuk tidak menggunakan sistem pembayaran otomatis.
Jadi, donasi masih bisa dilakukan dengan cara transfer bank seperti biasa.

Website ini hanya khusus untuk program renovasi Masjid Al-Furqon dan belum bisa menangani banyak kegiatan sekaligus.

Anggaran Awal & Estimasi Durasi

Komponen Biaya

Estimasi (Rp)

Catatan

Hosting + Domain (1 tahun)

1.500.000

Niagahoster/Rumahweb

Tema WordPress premium

500.000

Tema Kadence

Pulsa & kuota internet

600.000

Selama 3 Bulan

Transport ke masjid

400.000

Bolak-balik ke Desa Mekarwangi

Konsumsi rapat DKM

200.000

3x rapat: kick-off, testing, pelatihan

Cadangan/buffer

600.000

Jaga-jaga kalau perlu plugin tambahan

Total

3.800.000

(dibulatkan Rp 4.000.000)

Estimasi waktu pengerjaan adalah 10 minggu.

Proyek dikerjakan di luar jam kuliah, yaitu pada malam hari dan akhir pekan.

Critical Success Factors

Pak Ujang Lili aktif memberi data dan foto progres renovasi tepat waktu.

Website bisa diakses lancar dari HP, karena sekitar 90% warga mengakses internet dari HP saja.

Laporan keuangan tampil otomatis dan mudah dibaca orang awam, bukan hanya orang IT.

Risiko Utama Tingkat Tinggi (maksimal 4)

Kode

Risiko

Dampak

Probabilitas

R-01

Warga lebih percaya sistem manual daripada online

Sedang

Tinggi

R-02

Waktu saya terbatas karena bentrok jadwal kuliah dan UAS

Sedang

Sedang

R-03

Pak Ujang sulit diajak koordinasi karena kesibukan

Sedang

Sedang

R-04

Hosting down atau lambat diakses

Rendah

Sedang

Wewenang Manajer Proyek (Saya)

Saya dapat mengatur ulang alokasi anggaran hingga 20% tanpa perlu persetujuan DKM, asalkan masih dalam total pagu Rp 4.000.000.

Saya memiliki kebebasan untuk menentukan teknologi atau plugin yang akan dipakai.

Saya dapat menjadwalkan pengerjaan sesuai dengan waktu luang saya di luar jam kuliah.

Saya dapat memutuskan fitur mana yang diprioritaskan berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Ujang.

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Saya hitung, cukup untuk meyakinkan diri sendiri dan Pak Ujang bahwa dana yang dikeluarkan tidak sia-sia.

Manfaat Nyata (Tangible)

No

Manfaat

Estimasi Nilai/Tahun

Cara Hitung

Percepatan pengumpulan donasi

Rp 30.000.000

Lihat rincian perhitungan di bawah tabel

2

Efisiensi kerja bendahara

Rp 4.800.000

Bendahara tidak perlu lagi rekap manual sekitar 4 jam/minggu (setara Rp 25.000/jam x 4 jam x 48 minggu)

Dua manfaat utama dalam analisis biaya-manfaat ini adalah percepatan pengumpulan donasi dan efisiensi kerja bendahara.

Biar nggak cuma asal ngejar angka, saya jabarkan dulu kondisi lapangannya.

Setelah itu saya analisis, baru deh saya hitung manfaatnya.

Dengan cara ini, semua angka di tabel punya pijakan yang jelas, bukan sekadar tebakan.

Objek 1: Percepatan Pengumpulan Donasi

Fakta

Dari hasil melihat buku kas bersama bendahara DKM, rata-rata donasi yang terkumpul selama tiga bulan terakhir sekitar Rp5.000.000 setiap bulan.

Saya juga sempat berbincang dengan beliau dan mengetahui bahwa banyak warga Desa Mekarwangi yang merantau ke luar kota.

Mereka ingin berdonasi, tetapi sering harus meminta nomor rekening terlebih dahulu ke bendahara melalui WhatsApp. Karena prosesnya seperti itu, beberapa dari mereka akhirnya lupa atau menunda untuk berdonasi.

Analisis

Dengan website donasi, donatur cukup buka situs, cek info yang diperlukan, langsung transfer.

Nggak perlu ribet chat bendahara dulu.

Prosesnya jadi lebih gampang dan cepat.

Menurut saya, kemudahan ini akan sangat membantu warga yang merantau karena mereka bisa berdonasi kapan saja.

Jadi, kenaikan donasi yang saya perkirakan bukan karena jumlah donaturnya meningkat, tetapi karena donasi yang sebelumnya sering tertunda sekarang bisa langsung dilakukan.

Justifikasi

Dari kondisi tersebut, saya menggunakan asumsi kenaikan donasi sebesar 50%.

Artinya, rata-rata donasi yang sebelumnya sekitar Rp5.000.000 per bulan diperkirakan meningkat menjadi Rp7.500.000 per bulan.

Selisihnya sebesar Rp2.500.000 setiap bulan, sehingga jika dihitung selama satu tahun hasilnya menjadi Rp30.000.000. Nilai itulah yang saya gunakan sebagai manfaat nyata pada poin pertama di tabel.

Objek 2: Efisiensi Kerja Bendahara

Fakta

Saat ini bendahara masih mencatat semua donasi secara manual.

Beliau harus mengecek mutasi rekening, mencocokkannya dengan bukti transfer yang dikirim melalui WhatsApp, lalu menuliskannya lagi ke buku kas.

Dari hasil wawancara, proses ini biasanya memakan waktu sekitar 4 jam setiap minggu.

Cara kerja manual ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan pencatatan donasi.

Analisis

Kalau pakai website, data donasi langsung nyimpan otomatis begitu donatur isi form.

Bendahara tinggal buka dashboard, cek rekening, terus klik konfirmasi.

Jauh lebih simpel, ngirit waktu, dan risiko salah catat juga otomatis mengecil.

Justifikasi

Waktu yang berhasil dihemat sekitar 4 jam setiap minggu saya hitung menggunakan perkiraan biaya pekerjaan administrasi sederhana sebesar Rp25.000 per jam.

Jadi perhitungannya adalah $\text{Rp}25.000 \times 4 \text{ jam} \times 48 \text{ minggu}$, sehingga diperoleh manfaat sekitar Rp4.800.000 dalam satu tahun.

Angka tersebut kemudian saya gunakan sebagai manfaat nyata pada poin kedua di tabel.

Berdasarkan dua manfaat tersebut, total manfaat nyata yang diperkirakan diperoleh dalam satu tahun adalah Rp34.800.000.

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Orang-orang di sekitar masjid mulai percaya bahwa dana masjid dikelola dengan baik karena laporan keuangan lebih transparan sekarang.

Masjid Al-Furqon menjadi contoh yang baik dalam menggunakan teknologi digital di Kecamatan Haurwangi, meskipun masih dalam skala kecil.

Orang-orang yang merantau tetap merasa terhubung dengan kampung halaman mereka dan bisa berpartisipasi dalam membangun tempat asalnya.

Payback Period dan ROI

Biaya operasional tahunan (hosting & domain) = Rp 1.500.000

Manfaat bersih tahunan = Rp 34.800.000 - Rp 1.500.000 = Rp 33.300.000

Payback Period = $\text{Rp } 4.000.000 / \text{Rp } 33.300.000 = 0,12 \text{ tahun}$, atau sekitar 1,5 bulan.

ROI 3 tahun = $((\text{Rp } 33.300.000 \times 3) - \text{Rp } 4.000.000) / \text{Rp } 4.000.000 \times 100\% = (\text{Rp } 99.900.000 - \text{Rp } 4.000.000) / \text{Rp } 4.000.000 \times 100\% = 2.397\%$.

Catatan: angka manfaat ini saya hitung dari asumsi yang cukup optimis (percepatan donasi 50%).

Tapi kalau realisasinya jauh di bawah itu, misalnya cuma naik 10% saja, tetap saja itu sudah cukup menutup biaya hosting selama bertahun-tahun ke depan.

Jadi proyek ini tetap masuk akal walau asumsinya diturunkan.

Rekomendasi

Dari perhitungan saya, proyek ini layak dijalankan.

Modal awal cuma Rp 4 juta, tapi potensi manfaatnya jauh lebih besar.

Risiko juga masih terkendali karena saya ngerjain sendiri, jadi nggak ada biaya gaji tim.

Bahkan di skenario paling pesimis sekalipun, biaya hosting tahunan tetap jauh lebih kecil dibanding manfaat efisiensi dan kepercayaan yang didapat.

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Ada delapan pihak yang saya hubungkan dengan proyek ini.

Bapa Cecep Surahman, selaku Kepala Desa, saya masukkan secara khusus karena dukungan dari beliau sangat penting untuk legitimasi proyek di mata warga.

Ini juga karena beliau adalah om saya sendiri, sehingga saya sudah cukup tahu cara terbaik untuk berkoordinasi dengannya.

No

Stakeholder

Peran

Power

Interest

1

Pak Ujang Lili

Ketua DKM & sponsor proyek

Tinggi

Tinggi

2

Farhana (saya)

Manajer proyek sekaligus developer

Tinggi

Tinggi

3

Bapa Cecep Surahman

Kepala Desa Mekarwangi (om saya)

Tinggi

Sedang

4

Bendahara DKM

Pengelola keuangan masjid

Sedang

Tinggi

5

Jamaah masjid

Donatur & pengguna utama website

Rendah

Tinggi

6

Warga perantauan

Donatur potensial dari luar kota

Rendah

Sedang

7

Tokoh masyarakat/RT/RW

Pemberi pengaruh ke warga

Sedang

Sedang

8

Penyedia hosting

Vendor infrastruktur teknis

Rendah

Rendah

Strategi Keterlibatan per Kuadran

Manage Closely, yaitu orang-orang dengan kekuasaan besar dan minat besar, seperti Pak Ujang Lili dan saya sendiri. Saya biasanya bertemu dengan beliau setiap minggu setelah salat Maghrib di masjid untuk berkonsultasi dan melaporkan kemajuan.

Keep Satisfied, yaitu orang-orang dengan kekuasaan besar tapi minat sedang, seperti Bapa Cecep Surahman, Kepala Desa.

Saya mengunjungi beliau di awal proyek untuk meminta izin dan mengundang beliau untuk hadir dalam acara peluncuran, sehingga proyek ini diakui secara sosial oleh warga.

Keep Informed, yaitu orang-orang dengan kekuasaan sedang atau rendah tapi minat besar, seperti Bendahara DKM, jamaah, dan warga perantauan.

Untuk mereka, saya membuat grup WhatsApp khusus dan secara teratur mengirimkan informasi penting.

Monitor, yaitu orang-orang dengan kekuasaan rendah dan minat rendah atau sedang, seperti tokoh masyarakat dan vendor hosting.

Cukup saya memantau mereka sesekali melalui chat, tanpa perlu perhatian yang terlalu intensif.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Karena saya mengerjakan semuanya sendirian, saya membuat WBS ini sampai level 4, yaitu work package, sehingga tugas harian saya jelas dan tetap realistis untuk dikerjakan oleh satu orang.

Saya juga memberi kode unik pada setiap baris agar saya dapat melacak progresnya dengan mudah satu per satu.

Kode

Uraian Pekerjaan

Level

1.0

Manajemen Proyek (deliverable: dokumen kesepakatan dengan DKM & akun hosting aktif)

1 - Fase

1.1

Presentasi konsep ke DKM dan persetujuan

2 - Deliverable

1.1.1

Menyiapkan bahan presentasi (proposal singkat + mockup kasar)

4 - Work Package

1.1.2

Rapat presentasi ke Pak Ujang dan pengurus DKM

4 - Work Package

1.1.3

Silaturahmi dan minta izin ke Kepala Desa

4 - Work Package

1.2

Pembelian hosting dan domain

2 - Deliverable

1.2.1

Membandingkan paket Niagahoster vs Rumahweb

4 - Work Package

1.2.2

Pembelian domain .com dan hosting

4 - Work Package

1.2.3

Aktivasi SSL

4 - Work Package

Kode

Uraian Pekerjaan

Level

2.0

Persiapan Konten & Desain (deliverable: data foto dan teks siap upload)

1 - Fase

2.1

Wawancara kebutuhan dengan Pak Ujang

2 - Deliverable

2.1.1

Menyusun daftar pertanyaan wawancara

4 - Work Package

2.1.2

Pelaksanaan wawancara di masjid

4 - Work Package

2.2

Dokumentasi foto kondisi masjid terkini

2 - Deliverable

2.2.1

Survei lokasi dan pemotretan

4 - Work Package

2.2.2

Seleksi dan edit ringan foto

4 - Work Package

2.3

Membuat sketsa tampilan website

2 - Deliverable

2.3.1

Sketsa halaman depan (di kertas)

4 - Work Package

2.3.2

Sketsa halaman donasi dan dashboard admin

4 - Work Package

Kode

Uraian Pekerjaan

Level

3.0

Setup & Pengembangan Website (deliverable: website terisi konten, plugin aktif dan berfungsi)

1 - Fase

3.1

Install WordPress + SSL di hosting

2 - Deliverable

3.1.1

Instalasi WordPress via cPanel

4 - Work Package

3.1.2

Konfigurasi domain dan SSL

4 - Work Package

3.2

Install dan kustomisasi tema

2 - Deliverable

3.2.1

Instal tema Kadence

4 - Work Package

3.2.2

Kustomisasi warna, logo, dan font

4 - Work Package

3.3

Install plugin donasi (GiveWP)

2 - Deliverable

3.3.1

Instalasi plugin GiveWP

4 - Work Package

3.3.2

Konfigurasi campaign renovasi

4 - Work Package

3.4

Konfigurasi form donasi & rekening masjid

2 - Deliverable

3.4.1

Setup field form (nama, nominal, bank, bukti transfer)

4 - Work Package

3.4.2

Input nomor rekening resmi masjid

4 - Work Package

3.5

Input konten (profil masjid, campaign, foto)

2 - Deliverable

3.5.1

Menulis teks profil masjid dan campaign

4 - Work Package

3.5.2

Kompres dan unggah foto

4 - Work Package

3.6

Buat halaman progres renovasi

2 - Deliverable

3.6.1

Desain layout galeri foto

4 - Work Package

3.6.2

Mekanisme update foto berkala

4 - Work Package

3.7

Setup dashboard admin

2 - Deliverable

3.7.1

Konfigurasi akses login admin DKM

4 - Work Package

3.7.2

Setup tampilan rekap donasi & laporan

4 - Work Package

Kode

Uraian Pekerjaan

Level

4.0

Testing & Revisi (deliverable: website lolos uji coba oleh DKM)

1 - Fase

4.1

Testing mandiri di HP dan laptop

2 - Deliverable

4.1.1

Uji tampilan responsif di Redmi 5A

4 - Work Package

4.1.2

Uji semua tombol dan tautan

4 - Work Package

4.2

Testing kecepatan loading

2 - Deliverable

4.2.1

Kompres gambar dengan TinyPNG

4 - Work Package

4.2.2

Uji loading pakai jaringan internet desa

4 - Work Package

4.3

UAT dengan Pak Ujang dan bendahara

2 - Deliverable

4.3.1

Sesi UAT bersama di masjid

4 - Work Package

4.3.2

Mencatat dan memperbaiki temuan UAT

4 - Work Package

Kode

Uraian Pekerjaan

Level

5.0

Launch & Pelatihan (deliverable: website resmi live dan DKM bisa kelola sendiri)

1 - Fase

5.1

Sosialisasi ke jamaah

2 - Deliverable

5.1.1

Membuat pengumuman dan banner sederhana

4 - Work Package

5.1.2

Sosialisasi lewat mimbar dan grup WhatsApp

4 - Work Package

5.2

Pelatihan DKM

2 - Deliverable

5.2.1

Praktik login dan konfirmasi donasi

4 - Work Package

5.2.2

Membagikan panduan 1 halaman A4

4 - Work Package

5.3

Go-Live resmi

2 - Deliverable

5.3.1

Aktivasi akses publik website

4 - Work Package

5.3.2

Pemantauan intensif 1 minggu pertama

4 - Work Package

B.2 Scope Statement & Scope Baseline

Pernyataan Ruang Lingkup: proyek ini membangun website donasi online untuk mendukung renovasi Masjid Al-Furqon, supaya donatur bisa berdonasi dari mana saja dan laporan keuangannya transparan buat seluruh warga.

In-Scope

Landing page berisi profil masjid dan informasi campaign renovasi.

Form donasi (nama, nomor HP, nominal, pilihan bank, unggah bukti transfer).

Halaman progres renovasi dengan update foto berkala.

Dashboard admin untuk DKM: lihat daftar donasi, konfirmasi, dan lihat laporan.

Laporan donasi otomatis yang bisa diakses publik.

Out-of-Scope

Fitur donasi berulang otomatis (recurring donation) - belum dibutuhkan saat ini.

Aplikasi mobile native - cukup website responsif.

Integrasi langsung e-wallet/payment gateway - warga desa lebih nyaman transfer bank.

Fitur multi-campaign - fokus hanya renovasi masjid ini saja.

Acceptance Criteria

Website bisa dimuat di HP dalam waktu maksimal 5 detik dengan kondisi jaringan internet desa.

Form donasi berhasil terkirim dan datanya langsung muncul di dashboard admin.

Pak Ujang bisa login dan melihat data donasi sendiri tanpa dibantu saya setelah 1 kali pelatihan.

Laporan donasi otomatis ter-update setiap kali ada donasi baru yang dikonfirmasi.

B.3 Product Backlog (Agile)

Saya susun backlog berdasarkan hasil ngobrol langsung dengan Pak Ujang di masjid, lalu saya prioritaskan pakai metode MoSCoW.

ID

User Story

Prioritas

US-01

Sebagai jamaah, saya ingin melihat info kampanye renovasi di halaman depan, sehingga saya tahu progres dan kebutuhan dana masjid.

Must

US-02

Sebagai jamaah, saya ingin mengisi form donasi dengan data diri dan nominal, sehingga saya bisa berdonasi kapan saja tanpa datang langsung.

Must

US-03

Sebagai jamaah, saya ingin melihat nomor rekening resmi masjid, sehingga saya yakin transfer ke rekening yang benar.

Must

US-04

Sebagai admin DKM, saya ingin login ke dashboard, sehingga saya bisa memantau donasi masuk setiap hari.

Must

US-05

Sebagai admin DKM, saya ingin mengonfirmasi donasi yang sudah transfer, sehingga statusnya ter-update dan donatur tahu donasinya sudah diterima.

Must

US-06

Sebagai admin DKM, saya ingin melihat total dana terkumpul, sehingga saya bisa melaporkan progres ke warga.

Must

US-07

Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah bukti penggunaan dana (nota/kwitansi renovasi), sehingga transparansi penggunaan dana tetap terjaga.

Must

US-08

Sebagai jamaah, saya ingin melihat foto progres renovasi, sehingga saya percaya dana yang saya donasikan benar dipakai.

Should

US-09

Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah foto progres, sehingga informasi ke jamaah selalu up-to-date.

Should

US-10

Sebagai jamaah, saya ingin melihat progress bar dana terkumpul vs target, sehingga saya tahu berapa lagi kekurangannya.

Should

US-11

Sebagai jamaah, saya ingin melihat daftar nama donatur (opsional, boleh anonim), sehingga ada bentuk apresiasi dan transparansi.

Should

US-12

Sebagai jamaah, saya ingin membaca FAQ seputar cara berdonasi, sehingga saya tidak bingung saat mengisi form.

Should

US-13

Sebagai jamaah, saya ingin membagikan halaman donasi ke WhatsApp, sehingga saya bisa mengajak keluarga atau teman ikut donasi.

Could

US-14

Sebagai admin DKM, saya ingin mengekspor laporan donasi ke Excel, sehingga mudah dibawa saat rapat DKM.

Could

US-15

Sebagai jamaah, saya ingin menerima notifikasi WhatsApp otomatis setelah donasi dikonfirmasi, sehingga saya merasa lebih tenang.

Could

US-16

Sebagai jamaah, saya ingin membayar donasi otomatis lewat e-wallet/payment gateway, tapi fitur ini belum dikerjakan dulu karena warga desa masih lebih familiar dengan transfer manual.

Won't

US-17

Sebagai DKM, saya ingin ada aplikasi mobile terpisah, namun ini tidak dikerjakan karena cukup website yang responsif di HP.

Won't

4. BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi

Saya memilih Agile Scrum versi satu orang (solo Scrum).

5 Alasan Pemilihan

Saya pilih Agile versi solo karena menurut saya ini paling cocok sama jadwal kuliah.

Nggak mungkin kan saya kerja 8 jam sehari penuh?

Sprint 2 mingguan itu pas banget.

saya bisa demo ke Pak Ujang tiap 2 minggu, jadi beliau nggak perlu nunggu 3 bulan buat lihat hasil.

Kalau ada yang mau diubah, masih ada waktu buat revisi.

Prioritas jelas lewat MoSCoW - saya tahu fitur mana yang wajib selesai duluan sebelum jadwal UAS tiba.

Mengakomodasi perubahan kebutuhan - setelah lihat demo, Pak Ujang kadang minta tambahan kecil, dan Scrum cukup fleksibel menampung itu.

Cocok untuk dikerjakan sendirian tapi tetap terarah - sprint membantu saya fokus dan tidak keluar jalur di tengah kesibukan kuliah.

2 Kelemahan dan Antisipasi

Saya sering melihat bahwa dokumentasi bisa terlewatkan karena dikerjakan sendiri.

Untuk mengatasi hal ini, saya membuat sebuah checklist sederhana di aplikasi Notes di ponsel saya setiap kali saya selesai melakukan sprint.

Motivasi saya juga bisa menurun karena tidak ada rekan tim untuk bekerja sama.

Oleh karena itu, saya mencoba membuat target harian yang kecil dan mudah dicapai, seperti "hari ini saya akan setting plugin" atau "besok saya akan membuat halaman progres".

Dengan melakukan ini, saya juga memberikan reward kecil kepada diri sendiri jika target tersebut berhasil tercapai.

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Saya telah menyusun sebelas aktivitas dari hasil breakdown WBS di atas, lengkap dengan durasi, predecessor, dan resource.

Sesuai dengan instruksi tugas, perhitungan jalur di bawah ini saya hitung dengan asumsi bahwa dalam satu minggu terdapat enam hari kerja.

Kode

Aktivitas

Durasi (hari)

Predecessor

Resource

A

Analisis & wawancara kebutuhan DKM

2

-

Saya + Pak Ujang

B

Beli hosting & domain, setup awal

1

A

Saya

C

Desain struktur website (sketsa)

2

A

Saya

D

Install WordPress & tema

2

B, C

Saya

E

Setup plugin donasi & rekening

3

D

Saya

F

Input konten (teks & foto)

3

D

Saya

G

Buat dashboard admin

4

E, F

Saya

H

Testing & bug fixing

3

G

Saya

I

UAT dengan Pak Ujang

1

H

Saya + Pak Ujang

J

Revisi akhir

2

I

Saya

K

Pelatihan DKM & Go-Live

1

J

Saya + Pak Ujang

Jalur Jaringan & Jalur Kritis

Diagram jaringan ini memiliki beberapa cabang yang memungkinkan aliran proses berbeda. Pada awalnya, ada dua pilihan jalur sebelum titik D, yaitu lewat B atau C. Setelah melewati D, ada dua pilihan lagi, yaitu lewat E atau F. Kemudian, semua jalur ini menyatu kembali di titik G dan berlanjut hingga titik K.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jalur:

Jalur 1: A - B - D - E - G - H - I - J - K, dengan total waktu 19 hari.

Jalur ini memiliki Total Float sebesar 1 hari, yang berarti ada sedikit fleksibilitas dalam jadwal.

Jalur 2: A - C - D - E - G - H - I - J - K, dengan total waktu 20 hari.

Jalur ini memiliki Total Float sebesar 0 hari dan dianggap sebagai jalur kritis.

Jalur 3: A - C - D - F - G - H - I - J - K, juga dengan total waktu 20 hari dan Total Float sebesar 0 hari, sehingga juga dianggap kritis.

Jalur kritis dari diagram jaringan ini adalah A - C - D, kemudian baik E maupun F berjalan paralel dan keduanya dianggap kritis, lalu menyatu kembali di G dan berlanjut hingga K. Total durasi untuk jalur kritis ini adalah 20 hari kerja efektif. Jalur yang melalui B tidak dianggap kritis karena memiliki durasi yang lebih singkat (1 hari) dibandingkan dengan jalur melalui C (2 hari), sehingga ada slack sebesar 1 hari yang membuatnya tidak kritis.

Gambar C.1 - diagram jaringan CPM (Activity on Node).

Garis merah tebal menandai jalur kritis (float 0 hari), sedangkan garis putus-putus abu-abu menandai jalur yang masih punya slack/float.

Jalur lewat B punya float 1 hari karena B (1 hari) memang lebih pendek dari C (2 hari)

Durasi minimum proyek, dengan asumsi enam hari kerja per minggu sesuai instruksi tugas, adalah dua puluh hari dibagi enam hari per minggu, sekitar tiga koma tiga minggu, saya bulatkan jadi empat minggu kerja efektif.

Catatan realistis: karena saya tetap kuliah, saya tidak benar-benar bisa bekerja enam hari penuh tiap minggu - realitanya cuma efektif sekitar tiga hari per minggu, malam hari dan akhir pekan.

Makanya durasi dua puluh hari kerja tadi saya kalikan ke skala kalender riil saya, ditambah buffer untukantisipasi kalau bentrok jadwal Ujian Akhir Semester, sehingga total durasi versi kalender saya tetapkan sepuluh minggu, bukan cuma empat minggu versi formal di atas.

C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)

Saya estimasi 3 modul utama pakai metode PERT (Optimis, Paling Mungkin, Pesimis).

Modul

Optimis (O)

Paling Mungkin (M)

Pesimis (P)

Expected Cost

Std Dev

1. Landing Page + Konten

500.000

800.000

1.500.000

867.000

167.000

2. Form Donasi + Konfirmasi

0 (gratis)

500.000

1.200.000

533.000

200.000

3. Dashboard Admin + Laporan

200.000

400.000

800.000

433.000

100.000

Rumus: Expected = $(O + 4M + P) / 6$, Std Dev = $(P - O) / 6$.

Biaya yang diharapkan untuk tiga modul ini adalah sekitar Rp 1.833.000.

Namun, perlu diingat bahwa biaya ini tidak termasuk biaya hosting, domain, dan operasional lainnya.

Jika kita tambahkan biaya-biaya tersebut, yang totalnya sekitar Rp 1.967.000, maka total anggaran yang dibutuhkan akan tetap sekitar Rp 3.800.000.

Anggaran Kontingensi

Saya membuat anggaran untuk kontingensi sebesar 15% dari total biaya.

Ini berarti sekitar Rp 600.000.

Saya memilih 15% karena ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, seperti risiko R-02 dan R-03 yang tercantum di Risk Register.

Risiko ini berkaitan dengan waktu saya yang terbatas karena ujian akhir semester dan kesulitan mengkoordinasikan dengan Pak Ujang.

Keduanya memiliki kemungkinan yang cukup tinggi untuk terjadi dan bisa memperpanjang waktu kerja, sehingga biaya pulsa dan transportasi juga meningkat.

Dengan menyisihkan 15% sebagai buffer, saya yakin total anggaran saya aman dan bisa dibulatkan menjadi Rp 4.000.000.

5. BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko-risiko ini saya kelompokkan ke dalam empat kategori RBS, yaitu Organisasi, Teknis, Eksternal, dan Manajemen. Berikut adalah sepuluh risiko yang paling mungkin muncul di proyek ini, serta strategi responsnya.

Kode

Kategori

Deskripsi Risiko

P

D

Skor

Strategi

Trigger

Owner

R-01

Organisasi

Warga enggan pakai website, tetap pilih cara manual

4

3

12

Mitigasi

1 minggu setelah launch, donasi online < 5 transaksi

Saya

R-02

Organisasi

Pak Ujang sibuk, sulit ditemui untuk koordinasi

3

4

12

Mitigasi

Tidak ada kabar balasan 3 hari

Saya

R-03

Manajemen

Saya kehabisan waktu karena jadwal UAS

4

3

12

Mitigasi

Jadwal kuliah padat di minggu ke-6

Saya

R-04

Teknis

Hosting down atau lambat diakses

2

4

8

Transfer

Website error 500

Saya

R-05

Teknis

Data donasi terhapus atau korup

1

5

5

Mitigasi

Ada laporan data hilang

Saya

R-06

Organisasi

Bendahara kesulitan memakai dashboard

3

3

9

Mitigasi

Bendahara masih tanya cara login

Saya

R-07

Eksternal

Listrik padam / internet desa mati

2

2

4

Terima

Tidak ada sinyal di lokasi

Saya

R-08

Manajemen

Biaya membengkak melebihi anggaran

2

3

6

Mitigasi

Pengeluaran sudah lebih dari 80% anggaran

Saya

R-09

Manajemen

Ruang lingkup melebar (scope creep) karena DKM minta fitur tambahan di tengah jalan

3

3

9

Mitigasi

Ada permintaan fitur baru di luar backlog awal

Saya

R-10

Teknis

Plugin donasi tidak kompatibel setelah update WordPress

2

3

6

Mitigasi

Muncul error setelah auto-update plugin/tema

Saya

Rincian Tindakan Mitigasi Utama

R-01: Saya bakal buat video tutorial singkat soal cara donasi, terus nanti Pak Ujang yang ngumumin dari mimbar biar warga percaya ini program resmi, bukan penipuan.
Dengan cara ini, warga akan percaya bahwa ini bukan penipuan.

R-02: Buatlah janji dengan Pak Ujang lewat WhatsApp.

Jika beliau tidak membalas dalam tiga hari, saya akan mendatangi rumah beliau secara langsung.

R-03: Saya akan menyelesaikan modul prioritas Must, yaitu form donasi dan dashboard admin, dalam empat minggu pertama.

Saya ingin menyelesaikannya sebelum jadwal UAS menjadi sibuk.

R-09: Setiap kali ada permintaan fitur baru dari DKM, saya akan memeriksa terlebih dahulu apakah itu masuk dalam scope baseline B.2.

Jika tidak, saya akan menundanya sampai rencana tahun depan agar jadwal tidak molor.

R-10: Sebelum saya update plugin atau tema secara otomatis, saya akan mencobanya terlebih dahulu di website staging atau testing.

Dengan cara ini, saya dapat memastikan bahwa update tersebut tidak akan mengganggu website utama..

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

Saya pilih 3 risiko dengan skor tertinggi untuk dihitung potensi kerugian finansialnya.

Risiko

Probabilitas

Dampak (Rp)

EMV (Rp)

R-01 (warga enggan pakai website)

80%

2.000.000

1.600.000

R-02 (Pak Ujang sulit dikoordinasi)

60%

1.500.000

900.000

R-03 (bentrok jadwal UAS)

80%

1.000.000

800.000

Total EMV 3 risiko terbesar = Rp 3.300.000.

Saya telah menyiapkan kontingensi sebesar Rp 600.000 di bagian C.3.

Namun, jumlah ini jauh lebih rendah daripada total EMV yang mencapai Rp 3.300.000.

Secara hitungan kuantitatif, kontingensi yang saya siapkan belum cukup untuk menutupi ketiga risiko besar sekaligus.

Namun, perlu diingat bahwa dampak dari R-01, R-02, dan R-03 sebagian besar tidak berupa pengeluaran uang tunai, melainkan lebih ke risiko waktu molor dan tenaga ekstra dari saya sendiri.

Oleh karena itu, saya telah menyiasatinya dengan disiplin jadwal, yaitu menyelesaikan modul harus diselesaikan di 4 minggu pertama.

Saya juga menyiapkan opsi untuk menggunakan uang saku pribadi jika memang benar-benar darurat, bukan dengan menaikkan anggaran DKM.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Saya tidak punya tim khusus untuk menguji kualitas, sehingga saya melakukan sendiri pengawasan kualitas dengan standar yang realistis untuk skala proyek mahasiswa.

Standar Kualitas Acuan

Acuannya mengikuti aspek functional suitability, performance efficiency, dan usability dari standar ISO/IEC 25010 untuk kualitas perangkat lunak, yang disesuaikan dengan skala proyek yang kecil ini.

Kompatibel minimal di browser Chrome dan Firefox versi terbaru, karena itu yang umum dipakai warga.

Aksesibilitas dasar: ukuran teks dan tombol cukup besar supaya mudah dipakai lewat HP oleh warga yang belum terbiasa teknologi.

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan)

Setiap kali selesai bikin satu halaman, saya langsung cek tampilannya di HP Redmi 5A saya dan di laptop, sebelum lanjut ke halaman berikutnya.

Saya mengompres semua gambar dengan menggunakan TinyPNG sebelum mengunggahnya, agar ukuran gambar menjadi kecil dan waktu loading tetap cepat, bahkan jika saya sedang berada di daerah dengan jaringan yang tidak terlalu baik seperti di desa.

Saya juga matiin plugin yang nggak dipakai, biar performa website tetap ringan dan nggak ngelag

Quality Control (Aktivitas Pengujian)

Jenis Pengujian

Yang Diuji

Tools/Cara

Unit

Setiap komponen kecil: field form, tombol, link

Uji manual satu per satu

Integration

Alur form donasi sampai masuk ke dashboard admin

Uji manual end-to-end

System

Keseluruhan website berjalan sesuai skenario penggunaan

Uji manual di HP & laptop

UAT

Penerimaan pengguna oleh Pak Ujang dan bendahara

Sesi langsung di masjid

Performance

Kecepatan loading dengan jaringan internet desa

Google PageSpeed Insights & GTmetrix

Security

Celah keamanan dasar WordPress (login, plugin usang)

Plugin Wordfence (basic scan gratis)

Acceptance Criteria Terukur

Website tetap harus bisa diakses normal untuk minimal 50 pengunjung yang mengakses bersamaan tanpa down, disesuaikan dengan skala jamaah desa, bukan skala ribuan pengguna.

Waktu loading halaman maksimal 5 detik pada jaringan internet desa.

Bug blocker (menghalangi donasi masuk) = 0 sebelum go-live, dan bug major < 3 sebelum go-live.

Form donasi berhasil terkirim dan langsung muncul di dashboard admin tanpa gagal.

6. BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix

Tim inti proyek ini sebenarnya cuma saya sendiri sebagai pelaksana.
Tapi dalam praktiknya ada beberapa pihak lain yang tetap ikut berperan meski bukan tim teknis, makanya saya libatkan mereka dalam RACI supaya jelas siapa mengerjakan apa, siapa perlu dikonsultasikan, dan siapa cukup diberi tahu saja.

Aktivitas

Saya (PM/Dev)

Pak Ujang (Ketua DKM)

Bendahara DKM

Kepala Desa

Jamaah

Vendor Hosting

Analisis kebutuhan

R/A

C

C

I

I

-

Desain & coding website

R/A

I

I

-

-

-

Setup hosting & domain

R/A

I

-

-

-

C

Input konten & foto progres

R/A

C

I

-

-

-

Testing & bug fixing

R/A

I

-

-

-

-

UAT (uji terima)

R

R/A

C

-

-

-

Sosialisasi ke jamaah

R

A

I

C

I

-

Pelatihan penggunaan dashboard

R/A

R

R

-

-

-

Keterangan: R = Responsible (yang mengerjakan), A = Accountable (bertanggung jawab atas hasilnya), C = Consulted (diminta masukan), I = Informed (diberi tahu hasilnya).

Analisis Beban Kerja

Saya merasa bahwa saya harus menangani hampir semua tugas yang berkaitan dengan R dan A. Ini memang terasa berat jika dibandingkan dengan proyek tim biasa.

Namun, karena proyek ini tidak terlalu besar, hanya sebuah website dengan plugin siap pakai, saya yakin bisa menanganinya sendiri asalkan saya disiplin dengan jadwal sprint.

Untuk mengurangi beban kerja, saya memutuskan untuk membagi tugas UAT dan pelatihan dashboard dengan Pak Ujang dan bendahara.

Mereka nantinya harus bisa menggunakan sistem ini secara mandiri, sehingga saya ingin memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Jenis Komunikasi

Frekuensi

Metode

Audience

Tujuan

Laporan progres mingguan

1x/minggu

WhatsApp + ketemu di masjid

Pak Ujang

Sinkronisasi data & validasi progres

Koordinasi dengan bendahara

1x, saat testing

Tatap muka langsung

Bendahara DKM

Latihan pakai dashboard keuangan

Sosialisasi ke jamaah

H-1 sebelum launch

Pengumuman dari mimbar + WA

Jamaah masjid

Informasi website baru

Pelaporan ke Kepala Desa

1x, di awal proyek

Silaturahmi ke rumah

Bapa Cecep Surahman

Minta izin & restu proyek

Laporan akhir proyek

1x, di penutupan

Dokumen PDF

DKM + Pemdes

Penutupan dan serah terima proyek

Template Laporan Status Mingguan (via WhatsApp)

"Assalamu'alaikum Pak Ujang.

Update minggu ini: saya sudah selesai setting tampilan website dan form donasinya.

Total dana uji coba yang masuk di dashboard sekitar Rp 50.000 (saya transfer sendiri buat testing).

Minggu depan rencananya saya buat halaman progres renovasi.

Mohon foto-foto terbaru kondisi masjid ya Pak, buat saya unggah.

Terima kasih, Pak."

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Pengadaan di proyek ini hanya terdiri dari satu paket utama, yaitu hosting dan domain.

Karena saya mengerjakannya sendiri, maka tidak ada proses tender yang rumit.

Statement of Work (SOW) - Paket Hosting & Domain

Saya membutuhkan paket hosting yang sesuai untuk memulai sebuah proyek.

Paket yang saya cari adalah Hosting Startup yang sudah termasuk domain .com untuk jangka waktu satu tahun.

Spesifikasi minimum yang saya butuhkan adalah penyimpanan sebesar 10GB, bandwidth yang tidak terbatas, SSL yang diaktifkan secara otomatis, serta dukungan untuk PHP versi 8.x dan MySQL.

Untuk vendor, saya tertarik dengan Niagahoster atau Rumahweb.

Saya ingin memilih vendor yang menawarkan harga paling masuk akal, tetapi juga dengan dukungan teknis yang responsif dan dapat diandalkan.

Kriteria Evaluasi Vendor

Kriteria

Bobot

Keterangan

Kualitas teknis/keandalan

40%

Review pengguna lain, uptime, kecepatan server

Harga

30%

Total biaya hosting + domain tidak lebih dari Rp 1.500.000/tahun

Dukungan (support)

20%

Tersedia live chat 24 jam untuk bantu troubleshooting

Reputasi

10%

Sudah banyak dipakai dan direkomendasikan di Indonesia

Saya lebih mementingkan kualitas teknis karena ini berkaitan dengan kepercayaan warga terhadap dana masjid. Jika websitenya sering mengalami gangguan, itu bisa merusak reputasi kampanye donasi. Oleh karena itu, menurut saya, kualitas teknis lebih penting daripada hanya mencari harga yang termurah.

Jenis Kontrak

Harga paket hosting udah jelas terpampang di website vendor. Nggak ada ruang buat nawar, jadi saya nggak perlu khawatir biaya membengkak. Ini cocok banget sama kantong saya sebagai mahasiswa..

Saya merasa bahwa kontrak lain seperti T&M atau Cost Plus tidak terlalu cocok untuk kebutuhan saya. Kontrak-kontrak seperti itu memerlukan pemantauan biaya yang terus-menerus, yang saya rasa terlalu merepotkan untuk pengadaan sesederhana ini. Dengan harga paket hosting yang sudah jelas, saya dapat lebih tenang dan fokus pada kebutuhan lainnya.

7. BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Saya pilih strategi Big Bang, artinya website langsung saya luncurkan serentak ke publik di satu hari yang sudah ditentukan. Nggak ada tahapan bertahap atau uji coba tertutup dulu, langsung semua terbuka. Cara ini biar dampaknya langsung terasa dan warga langsung tahu kalau websitenya sudah resmi jalan.

Alasan Pemilihan

Karena ini adalah proyek baru, tidak ada sistem lama yang perlu dipindahkan.

Proyek ini bisa dikerjakan dengan lebih simpel dan cepat jika dikerjakan sendirian.

Jika menggunakan strategi phased atau parallel run, maka pekerjaan akan menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama.

Selain itu, jika ada dua sistem donasi yang berjalan berbarengan dalam waktu lama, yaitu sistem manual dan sistem online, maka warga bisa saja bingung dengan keduanya.

Jadwal Cutover (Hari-H)

Waktu

Aktivitas

PIC

H-3

Backup seluruh data dan pengaturan hosting

Saya

H-2

Testing terakhir di HP dan laptop

Saya

H-1

Kirim link final ke Pak Ujang untuk persetujuan

Saya

H, 05.00 (subuh)

Pantau website dari HP, pastikan lancar diakses

Saya

H, 05.30

Pak Ujang mengumumkan website ke jamaah usai salat Subuh

Pak Ujang

H+1 s.d. H+7

Pantau form donasi setiap hari, perbaiki error secepatnya

Saya

Rencana Kontingensi Komunikasi Jika Website Bermasalah di Hari Pertama

Karena launching ini menggunakan strategi Big Bang, hari pertama menjadi momen yang paling rawan. Berikut adalah langkah-langkah komunikasi yang sudah saya siapkan untuk menghadapi situasi darurat, seperti website yang error, lambat, atau donasi yang tidak masuk setelah diumumkan.

Saya akan memantau website secara terus-menerus dari handphone selama dua jam pertama setelah pengumuman di mimbar.

Ini tidak hanya sekedar memeriksa website satu kali di jam 05.00, tapi saya akan terus memantau untuk memastikan semuanya berjalan lancar.

Jika ada error, saya akan segera mengirim pesan ke Pak Ujang melalui WhatsApp.

Tujuannya adalah agar beliau dapat menenangkan jamaah dan menjelaskan bahwa donasi manual, kotak amal, atau transfer langsung masih dapat dilakukan seperti biasa selama proses perbaikan berlangsung.

Saya sudah menyiapkan draf pesan yang siap digunakan untuk disebar ke grup WhatsApp warga.

Pesan tersebut berisi: "Mohon maaf, website donasi sedang mengalami kendala teknis dan sedang diperbaiki.

Sementara itu, donasi dapat dilakukan melalui transfer manual ke rekening [nomor rekening] atau kotak amal seperti biasa.

Kami akan memberikan update lagi setelah masalah selesai."

Jika masalahnya ada di sisi server, saya akan langsung menghubungi live chat support hosting karena mereka tersedia selama 24 jam.

Ini untuk memastikan bahwa kita tidak perlu menunggu lama untuk memperbaiki masalah.

Setelah masalah selesai, saya akan mengirim konfirmasi ulang ke grup WhatsApp bahwa website sudah kembali normal.

Ini untuk memastikan bahwa warga yang sempat ragu dapat mencoba lagi dengan percaya diri.

F.2 Rencana Migrasi Data

Karena ini proyek greenfield tanpa sistem lama, tidak ada proses migrasi data yang rumit.

Data master awal saya isi secara manual.

Berikut beberapa contoh data yang saya isi:

Foto kondisi masjid terkini - saya ambil langsung menggunakan kamera ponsel.

Data target renovasi - total kebutuhan dana sebesar Rp 120.000.000 - saya dapatkan langsung dari Pak Ujang.

Nomor rekening resmi masjid - saya input berdasarkan data dari bendahara.

Jika deployment gagal, saya memiliki rencana untuk mengatasi masalah tersebut.

Saya akan mengganti sementara halaman depan website dengan pemberitahuan "Sedang Dalam Perbaikan" dan langsung mengabari Pak Ujang tentang masalah yang terjadi.

Selama masa perbaikan, Dewan Kemakmuran Masjid tetap bisa menerima donasi secara manual seperti biasa, sehingga tidak ada donasi yang terputus.

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management

Peserta

Materi

Durasi

Metode

Pak Ujang & Bendahara DKM

Cara login, cek donasi masuk, konfirmasi, dan unggah foto progres

2 jam

Praktik langsung di laptop, mereka coba sendiri didampingi saya

Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga)

Pengumuman resmi dari mimbar oleh Pak Ujang, supaya warga tahu ini program resmi DKM, bukan hoax atau penipuan.

Video tutorial singkat (sekitar 1 menit) cara berdonasi, saya rekam pakai HP dan sebar ke grup WhatsApp warga.

Banner kecil berisi link website ditempel di papan pengumuman masjid.

Helpdesk informal - warga yang kesulitan bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp pribadi.

Khusus untuk Bapa Cecep Surahman, Kepala Desa sekaligus om saya, proyek ini saya laporkan secara resmi, dan saya undang beliau untuk ikut meresmikan peluncuran website.

Ini penting supaya sistem donasi baru ini punya legitimasi sosial yang kuat di mata warga, bukan sekadar dianggap proyek pribadi mahasiswa.

8. BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan

Saya mengerjakan soal ini sebagai latihan untuk menerapkan rumus EVM, meskipun skala proyeknya jauh lebih besar dari proyek saya yang hanya bernilai Rp 4 juta.

Pada minggu ke-12 dari total 24 minggu, ada beberapa data yang telah diketahui: Nilai yang direncanakan atau diperlukan sebesar Rp 600.000.000, nilai yang telah dikerjakan sebesar Rp 450.000.000, dan biaya aktual sebesar Rp 540.000.000.

Karena biaya akhir atau total biaya proyek tidak disebutkan secara langsung, saya mengasumsikan bahwa biaya tersebut direncanakan secara merata sepanjang 24 minggu.

Karena minggu ke-12 tepat separuh dari durasi proyek, maka nilai yang direncanakan di titik ini seharusnya juga separuh dari biaya akhir atau total biaya proyek.

Biaya akhir atau total biaya proyek dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Biaya akhir atau total biaya proyek = Nilai yang direncanakan di minggu ke-12 / 0,5 = Rp 600.000.000 / 0,5 = Rp 1.200.000.000.

SPI dan CPI

SPI-nya 0,75 (di bawah 1) artinya proyek ini tertinggal dari jadwal.

CPI-nya 0,83 (juga di bawah 1) artinya biaya yang keluar lebih besar dari nilai pekerjaan yang udah selesai.

Jadi proyek ini lagi bermasalah di dua sisi: waktu dan biaya.

Lalu ada CPI atau Cost Performance Index, yang menunjukkan seberapa baik pengelolaan biaya proyek.

Ini dihitung dengan membagi Earned Value dengan Actual Cost atau biaya yang sudah dikeluarkan.

Di sini, EV adalah 450.000.000 dan AC adalah 540.000.000.

Jadi, CPI adalah 450.000.000 dibagi 540.000.000, yang sama dengan 0,83.

Karena ini di bawah 1, itu berarti proyek ini boros atau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari nilai pekerjaan yang sudah selesai.

(di bawah 1, artinya proyek ini boros / biaya lebih besar dari nilai pekerjaan yang selesai).

Estimate at Completion (EAC) - 3 Formula

Formula

Perhitungan

Hasil (Rp)

$$(a) EAC = BAC/CPI$$

$$1.200.000.000 / 0,83$$

$$1.440.000.000$$

$$(b) EAC = AC + (BAC-EV)$$

$$540.000.000 + (1.200.000.000 - 450.000.000)$$

$$1.290.000.000$$

$$(c) EAC = AC + (BAC-EV)/(CPI \times SPI)$$

$$540.000.000 + 750.000.000/(0,83 \times 0,75)$$

$$1.740.000.000$$

Hasil dari ketiga rumus EAC itu beda-beda.

Rumus (b) kasih angka paling kecil karena nganggap sisa kerjaan bakal kelar sesuai rencana (ini yang paling optimis).

Rumus (a) moderat karena nganggap tren biaya sekarang bakal lanjut terus.

Sementara rumus (c) kasih angka paling gede karena nganggap keterlambatan dan keborosan bakal makin parah.

Soalnya SPI dan CPI kita dua-duanya di bawah 1, jadi rumus (c) paling realistis buat jadi patokan waspada.

To-Complete Performance Index (TCPI)

TCPI untuk mencapai BAC dapat dihitung dengan rumus $(BAC - EV) / (BAC - AC)$ yang dalam kasus ini sama dengan $750.000.000 / 660.000.000$, hasilnya adalah 1,14.

Artinya agar proyek ini tetap selesai sesuai anggaran awal atau BAC, sisa pekerjaan harus dilakukan dengan efisiensi biaya sebesar 1,14.

Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan performa saat ini yang hanya mencapai 0,83.

Sangat sulit untuk mencapai efisiensi biaya sebesar 1,14 jika tren efisiensi tidak berubah, sehingga lebih realistis bagi manajemen proyek untuk merevisi target biaya ke angka EAC yang baru, daripada memaksakan untuk tetap menggunakan BAC awal..

G.2 Project Closure Checklist

Administrative Closure

Laporan akhir proyek telah diserahkan kepada DKM.

Akun hosting dan domain, termasuk username dan password, telah diserahkan kepada Pak Ujang.

Dokumentasi berupa panduan singkat penggunaan dashboard telah diserahkan kepada bendahara.

Seluruh bukti pembelian, seperti invoice hosting dan tema, telah diarsipkan dengan baik.

Technical Closure

Situs web kita berjalan dengan stabil di lingkungan produksi sehari-hari.

Kita sudah membuat cadangan database dan file situs web yang disimpan di Google Drive untuk berjaga-jaga.

Semua fitur yang harus ada atau prioritas utama sudah berfungsi dengan baik, yaitu seratus persen.

Kita juga sudah membuat catatan dasar tentang dokumentasi teknis, seperti akses ke hosting dan plugin yang kita gunakan, untuk referensi di masa depan.

Financial Closure

Laporan tentang biaya proyek yang sudah terjadi dibuat dan diserahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid.

Semua tagihan dari vendor, seperti biaya hosting dan tema, sudah dilunasi.

Jika ada sisa anggaran, maka itu akan dikembalikan ke kas Dewan Kemakmuran Masjid atau dipergunakan untuk memperpanjang domain pada tahun berikutnya.

Human Resource Closure

Evaluasi diri sendiri sebagai manajer proyek sekaligus developer: apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.

Ucapan terima kasih resmi kepada Pak Ujang, bendahara, dan Kepala Desa atas d

Kom.

Disusun Oleh :

Farhana Wahidiyah

(20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

DAFTAR ISI

1. 1 Latar Belakang Kasus2

2. 3 Product Backlog (Agile)9

4. 3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)12

Anggaran Kontingensi12

5. 3 Rencana Manajemen Kualitas14

Standar Kualitas Acuan14

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan)14

Quality Control (Aktivitas Pengujian)15

Acceptance Criteria Terukur15

6. 3 Manajemen Pengadaan (Procurement)17

Statement of Work (SOW) - Paket Hosting & Domain17

Kriteria Evaluasi Vendor17

Jenis Kontrak17

7. 3 Rencana Pelatihan & Change Management19

Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga)19

8. 3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)22

Service Level Agreement (SLA)22

Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)22

Rencana Evaluasi Berkala22

Estimasi Biaya Pemeliharaan Tahunan22

9. DAFTAR PUSTAKA23

10. LAMPIRAN24

Lampiran 1.

Sketsa Tampilan Website24

Lampiran 2.

Rincian Pembelian Hosting & Domain24

Lampiran 3.

Surat Dukungan Kepala Desa24

1. 1 Latar Belakang Kasus

Masjid Al-Furqon terletak di Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur.

Saya memiliki kenangan yang dalam dengan masjid ini karena desa tersebut adalah kampung halaman saya.

Masjid Al-Furqon sudah berdiri sejak tahun 2005 dan menjadi tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat.

Saya dapat melihat kondisi masjid secara langsung karena sering berkunjung ke sana.

Saya perhatikan sendiri, kondisi masjid sekarang sudah mulai rusak di sana-sini.

Misalnya, kalau hujan deras, atap di bagian mihrab pasti bocor.

Akibatnya ruangan jadi lembab dan kurang nyaman buat salat.

Lantai keramik juga banyak yang retak, apalagi saluran air wudhu yang sering mampet.

Kalau mampet, airnya meluap ke mana-mana dan bikin becek, warga jadi malas ke masjid.

Pengurus DKM yang dipimpin oleh Bapa Ujang Lili telah berencana melakukan renovasi, tetapi proses pengumpulan dan pencatatan donasi masih dilakukan secara manual, yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan.

Donasi untuk renovasi masjid biasanya dikumpulkan melalui kotak amal, transfer ke rekening bendahara, atau diberikan langsung kepada pengurus.

Semua transaksi masih dicatat di buku kas, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan.

000 yang sempat menjadi pembahasan di grup WhatsApp warga.

Hal tersebut membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana, Dari hasil diskusi saya dengan pengurus DKM, kebutuhan utama mereka adalah pencatatan donasi yang lebih rapi.

Karena itu saya memilih membuat website yang menampilkan laporan donasi agar warga bisa melihat perkembangan dana secara langsung.

Melihat kondisi tersebut, saya mengusulkan pembuatan website donasi online sebagai bagian dari penerapan ilmu yang saya pelajari di Program Studi Sistem Informasi.

Selain itu, laporan donasi dan perkembangan renovasi juga bisa ditampilkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana dengan lebih mudah dan transparan.

Saya memilih menggunakan WordPress dengan plugin GiveWP untuk membangun website donasi online. Dengan cara tersebut, website dapat diselesaikan lebih efisien tanpa mengurangi fungsi utama yang dibutuhkan. Saya dapat fokus pada pengembangan website tanpa harus memikirkan tentang kode program yang rumit, sehingga proyek ini dapat selesai lebih cepat.

1 menggunakan data yang sudah ditentukan oleh dosen.

Oleh karena itu, hasil perhitungan tersebut hanya digunakan untuk latihan penerapan metode EVM dan bukan berdasarkan kondisi proyek yang sebenarnya.

2. 1 Project Charter (Piagam Proyek)

Elemen

Isi

Nama Proyek

Pengembangan Website Donasi Online Masjid Al-Furqon

Sponsor

Bapak Ujang Lili (Ketua DKM Masjid Al-Furqon)

Manajer Proyek

Farhana Wahidiyah

Tanggal Otorisasi

22 Juli 2026

Tujuan Strategis

Proyek Proyek ini hadir untuk membantu DKM Masjid Al-Furqon dalam mewujudkan visinya, yaitu membuat pengelolaan donasi lebih terbuka dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Ada beberapa tujuan yang ingin kita capai melalui proyek ini, yaitu:

Target saya sederhana.

Pertama, bikin donasi itu segampang mungkin.

Warga yang lagi di Jakarta atau bahkan di luar pulau pun harus bisa ikut nyumbang tanpa perlu ribet telepon-telponan dulu.

Kedua, semua pemasukan dana harus kelihatan jelas di website.

Memanfaatkan website sebagai sarana donasi untuk mempercepat pengumpulan dana renovasi, sehingga kita dapat mencapai target donasi dengan lebih cepat dan efektif.

Ruang Lingkup (High-Level Scope)

Pembuatan halaman utama yang berisi profil Masjid Al-Furqon dan informasi renovasi.

Halaman donasi online yang dilengkapi form pengisian data dan unggah bukti transfer.

Halaman perkembangan renovasi yang menampilkan foto dan informasi terbaru.

Dashboard admin untuk mengelola data donasi.

Halaman laporan donasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

Kami putuskan untuk tidak membuat aplikasi mobile karena website yang sudah ada bisa diakses dengan mudah melalui smartphone.

Kami memilih untuk tidak menggunakan sistem pembayaran otomatis.
Jadi, donasi masih bisa dilakukan dengan cara transfer bank seperti biasa.

Website ini hanya khusus untuk program renovasi Masjid Al-Furqon dan belum bisa menangani banyak kegiatan sekaligus.

000)

Estimasi waktu pengerjaan adalah 10 minggu.
Proyek dikerjakan di luar jam kuliah, yaitu pada malam hari dan akhir pekan.

Critical Success Factors

Pak Ujang Lili aktif memberi data dan foto progres renovasi tepat waktu.

Website bisa diakses lancar dari HP, karena sekitar 90% warga mengakses internet dari HP saja.

Laporan keuangan tampil otomatis dan mudah dibaca orang awam, bukan hanya orang IT.

000. Saya memiliki kebebasan untuk menentukan teknologi atau plugin yang akan dipakai.

Saya dapat menjadwalkan pengerjaan sesuai dengan waktu luang saya di luar jam kuliah.

Saya dapat memutuskan fitur mana yang diprioritaskan berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Ujang.

2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Saya hitung, cukup untuk meyakinkan diri sendiri dan Pak Ujang bahwa dana yang dikeluarkan tidak sia-sia.

000/jam x 4 jam x 48 minggu)

Dua manfaat utama dalam analisis biaya-manfaat ini adalah percepatan pengumpulan donasi dan efisiensi kerja bendahara.

Biar nggak cuma asal ngejar angka, saya jabarkan dulu kondisi lapangannya.

Setelah itu saya analisis, baru deh saya hitung manfaatnya.
Dengan cara ini, semua angka di tabel punya pijakan yang jelas, bukan sekadar tebakan.

000 setiap bulan.

Saya juga sempat berbincang dengan beliau dan mengetahui bahwa banyak warga Desa Mekarwangi yang merantau ke luar kota.

Mereka ingin berdonasi, tetapi sering harus meminta nomor rekening terlebih dahulu ke bendahara melalui WhatsApp. Karena prosesnya seperti itu, beberapa dari mereka akhirnya lupa atau menunda untuk berdonasi.

Analisis

Dengan website donasi, donatur cukup buka situs, cek info yang diperlukan, langsung transfer.

Nggak perlu ribet chat bendahara dulu.

Menurut saya, kemudahan ini akan sangat membantu warga yang merantau karena mereka bisa berdonasi kapan saja. Jadi, kenaikan donasi yang saya perkirakan bukan karena jumlah donaturnya meningkat, tetapi karena donasi yang sebelumnya sering tertunda sekarang bisa langsung dilakukan.

Justifikasi

Dari kondisi tersebut, saya menggunakan asumsi kenaikan donasi sebesar 50%.

000 per bulan.

000. Nilai itulah yang saya gunakan sebagai manfaat nyata pada poin pertama di tabel.

Objek 2: Efisiensi Kerja Bendahara

Fakta

Saat ini bendahara masih mencatat semua donasi secara manual.

Beliau harus mengecek mutasi rekening, mencocokkannya dengan bukti transfer yang dikirim melalui WhatsApp, lalu menuliskannya lagi ke buku kas.

Dari hasil wawancara, proses ini biasanya memakan waktu sekitar 4 jam setiap minggu.

Cara kerja manual ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan pencatatan donasi.

Analisis

Kalau pakai website, data donasi langsung nyimpan otomatis begitu donatur isi form.

Bendahara tinggal buka dashboard, cek rekening, terus klik konfirmasi.

Jauh lebih simpel, ngirit waktu, dan risiko salah catat juga otomatis mengecil.

000 per jam.

000 dalam satu tahun.

Angka tersebut kemudian saya gunakan sebagai manfaat nyata pada poin kedua di tabel.

000. Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Orang-orang di sekitar masjid mulai percaya bahwa dana masjid dikelola dengan baik karena laporan keuangan lebih transparan sekarang.

Masjid Al-Furqon menjadi contoh yang baik dalam menggunakan teknologi digital di Kecamatan Haurwangi, meskipun masih dalam skala kecil.

Orang-orang yang merantau tetap merasa terhubung dengan kampung halaman mereka dan bisa berpartisipasi dalam membangun tempat asalnya.

000 = 0,12 tahun, atau sekitar 1,5 bulan.

397%.

Catatan: angka manfaat ini saya hitung dari asumsi yang cukup optimis (percepatan donasi 50%).

Tapi kalau realisasinya jauh di bawah itu, misalnya cuma naik 10% saja, tetap saja itu sudah cukup menutup biaya hosting selama bertahun-tahun ke depan.

Jadi proyek ini tetap masuk akal walau asumsinya diturunkan.

Rekomendasi

Dari perhitungan saya, proyek ini layak dijalankan.

Modal awal cuma Rp 4 juta, tapi potensi manfaatnya jauh lebih besar.

Bahkan di skenario paling pesimis sekalipun, biaya hosting tahunan tetap jauh lebih kecil dibanding manfaat efisiensi dan kepercayaan yang didapat.

3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Ada delapan pihak yang saya hubungkan dengan proyek ini.

Bapa Cecep Surahman, selaku Kepala Desa, saya masukkan secara khusus karena dukungan dari beliau sangat penting untuk legitimasi proyek di mata warga.

Ini juga karena beliau adalah om saya sendiri, sehingga saya sudah cukup tahu cara terbaik untuk berkoordinasi dengannya.

No

Stakeholder

Peran

Power

Interest

1

Pak Ujang Lili

Ketua DKM & sponsor proyek

Tinggi

Tinggi

2

Farhana (saya)

Manajer proyek sekaligus developer

Tinggi

Tinggi

3

Bapa Cecep Surahman

Kepala Desa Mekarwangi (om saya)

Tinggi

Sedang

4

Bendahara DKM

Pengelola keuangan masjid

Sedang

Tinggi

5

Jamaah masjid

Donatur & pengguna utama website

Rendah

Tinggi

6

Warga perantauan

Donatur potensial dari luar kota

Rendah

Sedang

7

Tokoh masyarakat/RT/RW

Pemberi pengaruh ke warga

Sedang

Sedang

8

Penyedia hosting

Vendor infrastruktur teknis

Rendah

Rendah

Strategi Keterlibatan per Kuadran

Manage Closely, yaitu orang-orang dengan kekuasaan besar dan minat besar, seperti Pak Ujang Lili dan saya sendiri. Saya biasanya bertemu dengan beliau setiap minggu setelah salat Maghrib di masjid untuk berkonsultasi dan melaporkan kemajuan.

Keep Satisfied, yaitu orang-orang dengan kekuasaan besar tapi minat sedang, seperti Bapa Cecep Surahman, Kepala Desa.

Saya mengunjungi beliau di awal proyek untuk meminta izin dan mengundang beliau untuk hadir dalam acara peluncuran, sehingga proyek ini diakui secara sosial oleh warga.

Keep Informed, yaitu orang-orang dengan kekuasaan sedang atau rendah tapi minat besar, seperti Bendahara DKM, jamaah, dan warga perantauan.

Untuk mereka, saya membuat grup WhatsApp khusus dan secara teratur mengirimkan informasi penting.

Monitor, yaitu orang-orang dengan kekuasaan rendah dan minat rendah atau sedang, seperti tokoh masyarakat dan vendor hosting.

Cukup saya memantau mereka sesekali melalui chat, tanpa perlu perhatian yang terlalu intensif.

1 Work Breakdown Structure (WBS)

Karena saya mengerjakan semuanya sendirian, saya membuat WBS ini sampai level 4, yaitu work package, sehingga tugas harian saya jelas dan tetap realistis untuk dikerjakan oleh satu orang.

Saya juga memberi kode unik pada setiap baris agar saya dapat melacak progresnya dengan mudah satu per satu.

2 Scope Statement & Scope Baseline

Pernyataan Ruang Lingkup: proyek ini membangun website donasi online untuk mendukung renovasi Masjid Al-Furqon, supaya donatur bisa berdonasi dari mana saja dan laporan keuangannya transparan buat seluruh warga.

In-Scope

Landing page berisi profil masjid dan informasi campaign renovasi.

Form donasi (nama, nomor HP, nominal, pilihan bank, unggah bukti transfer).

Halaman progres renovasi dengan update foto berkala.

Dashboard admin untuk DKM: lihat daftar donasi, konfirmasi, dan lihat laporan.

Laporan donasi otomatis yang bisa diakses publik.

Out-of-Scope

Fitur donasi berulang otomatis (recurring donation) - belum dibutuhkan saat ini.

Aplikasi mobile native - cukup website responsif.

Integrasi langsung e-wallet/payment gateway - warga desa lebih nyaman transfer bank.

Fitur multi-campaign - fokus hanya renovasi masjid ini saja.

Acceptance Criteria

Website bisa dimuat di HP dalam waktu maksimal 5 detik dengan kondisi jaringan internet desa.

Form donasi berhasil terkirim dan datanya langsung muncul di dashboard admin.

Pak Ujang bisa login dan melihat data donasi sendiri tanpa dibantu saya setelah 1 kali pelatihan.

Laporan donasi otomatis ter-update setiap kali ada donasi baru yang dikonfirmasi.

3 Product Backlog (Agile)

Saya susun backlog berdasarkan hasil ngobrol langsung dengan Pak Ujang di masjid, lalu saya prioritaskan pakai metode MoSCoW.

ID

User Story

Prioritas

US-01

Sebagai jamaah, saya ingin melihat info kampanye renovasi di halaman depan, sehingga saya tahu progres dan kebutuhan dana masjid.

Must

US-02

Sebagai jamaah, saya ingin mengisi form donasi dengan data diri dan nominal, sehingga saya bisa berdonasi kapan saja tanpa datang langsung.

Must

US-03

Sebagai jamaah, saya ingin melihat nomor rekening resmi masjid, sehingga saya yakin transfer ke rekening yang benar.

Must

US-04

Sebagai admin DKM, saya ingin login ke dashboard, sehingga saya bisa memantau donasi masuk setiap hari.

Must

US-05

Sebagai admin DKM, saya ingin mengonfirmasi donasi yang sudah transfer, sehingga statusnya ter-update dan donatur tahu donasinya sudah diterima.

Must

US-06

Sebagai admin DKM, saya ingin melihat total dana terkumpul, sehingga saya bisa melapor progres ke warga.

Must

US-07

Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah bukti penggunaan dana (nota/kwitansi renovasi), sehingga transparansi penggunaan dana tetap terjaga.

Must

US-08

Sebagai jamaah, saya ingin melihat foto progres renovasi, sehingga saya percaya dana yang saya donasikan benar dipakai.

Should

US-09

Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah foto progres, sehingga informasi ke jamaah selalu up-to-date.

Should

US-10

Sebagai jamaah, saya ingin melihat progress bar dana terkumpul vs target, sehingga saya tahu berapa lagi kekurangannya.

Should

US-11

Sebagai jamaah, saya ingin melihat daftar nama donatur (opsional, boleh anonim), sehingga ada bentuk apresiasi dan transparansi.

Should

US-12

Sebagai jamaah, saya ingin membaca FAQ seputar cara berdonasi, sehingga saya tidak bingung saat mengisi form.

Should

US-13

Sebagai jamaah, saya ingin membagikan halaman donasi ke WhatsApp, sehingga saya bisa mengajak keluarga atau teman ikut donasi.

Could

US-14

Sebagai admin DKM, saya ingin mengekspor laporan donasi ke Excel, sehingga mudah dibawa saat rapat DKM.

Could

US-15

Sebagai jamaah, saya ingin menerima notifikasi WhatsApp otomatis setelah donasi dikonfirmasi, sehingga saya merasa lebih tenang.

Could

US-16

Sebagai jamaah, saya ingin membayar donasi otomatis lewat e-wallet/payment gateway, tapi fitur ini belum dikerjakan dulu karena warga desa masih lebih familiar dengan transfer manual.

Won't

US-17

Sebagai DKM, saya ingin ada aplikasi mobile terpisah, namun ini tidak dikerjakan karena cukup website yang responsif di HP.

Won't

4. 1 Pemilihan Metodologi

Saya memilih Agile Scrum versi satu orang (solo Scrum).

5 Alasan Pemilihan

Saya pilih Agile versi solo karena menurut saya ini paling cocok sama jadwal kuliah. Nggak mungkin kan saya kerja 8 jam sehari penuh?

Sprint 2 mingguan itu pas banget.

saya bisa demo ke Pak Ujang tiap 2 minggu, jadi beliau nggak perlu nunggu 3 bulan buat lihat hasil.

Prioritas jelas lewat MoSCoW - saya tahu fitur mana yang wajib selesai duluan sebelum jadwal UAS tiba.

Mengakomodasi perubahan kebutuhan - setelah lihat demo, Pak Ujang kadang minta tambahan kecil, dan Scrum cukup fleksibel menampung itu.

Cocok untuk dikerjakan sendirian tapi tetap terarah - sprint membantu saya fokus dan tidak keluar jalur di tengah kesibukan kuliah.

2 Kelemahan dan Antisipasi

Saya sering melihat bahwa dokumentasi bisa terlewatkan karena dikerjakan sendiri.

Untuk mengatasi hal ini, saya membuat sebuah checklist sederhana di aplikasi Notes di ponsel saya setiap kali saya selesai melakukan sprint.

Motivasi saya juga bisa menurun karena tidak ada rekan tim untuk bekerja sama.

Oleh karena itu, saya mencoba membuat target harian yang kecil dan mudah dicapai, seperti "hari ini saya akan setting plugin" atau "besok saya akan membuat halaman progres".

Dengan melakukan ini, saya juga memberikan reward kecil kepada diri sendiri jika target tersebut berhasil tercapai.

2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Saya telah menyusun sebelas aktivitas dari hasil breakdown WBS di atas, lengkap dengan durasi, predecessor, dan resource.

Sesuai dengan instruksi tugas, perhitungan jalur di bawah ini saya hitung dengan asumsi bahwa dalam satu minggu terdapat enam hari kerja.

Kode

Aktivitas

Durasi (hari)

Predecessor

Resource

A

Analisis & wawancara kebutuhan DKM

2

-

Saya + Pak Ujang

B

Beli hosting & domain, setup awal

1

A

Saya

C

Desain struktur website (sketsa)

2

A

Saya

D

Install WordPress & tema

2

B, C

Saya

E

Setup plugin donasi & rekening

3

D

Saya

F

Input konten (teks & foto)

3

D

Saya

G

Buat dashboard admin

4

E, F

Saya

H

Testing & bug fixing

3

G

Saya

I

UAT dengan Pak Ujang

1

H

Saya + Pak Ujang

J

Revisi akhir

2

I

Saya

K

Pelatihan DKM & Go-Live

1

J

Saya + Pak Ujang

Jalur Jaringan & Jalur Kritis

Diagram jaringan ini memiliki beberapa cabang yang memungkinkan aliran proses berbeda. Pada awalnya, ada dua pilihan jalur sebelum titik D, yaitu lewat B atau C. Setelah melewati D, ada dua pilihan lagi, yaitu lewat E atau F. Kemudian, semua jalur ini menyatu kembali di titik G dan berlanjut hingga titik K.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jalur:

Jalur 1: A - B - D - E - G - H - I - J - K, dengan total waktu 19 hari.

Jalur ini memiliki Total Float sebesar 1 hari, yang berarti ada sedikit fleksibilitas dalam jadwal.

Jalur 2: A - C - D - E - G - H - I - J - K, dengan total waktu 20 hari.

Jalur ini memiliki Total Float sebesar 0 hari dan dianggap sebagai jalur kritis.

Jalur 3: A - C - D - F - G - H - I - J - K, juga dengan total waktu 20 hari dan Total Float sebesar 0 hari, sehingga juga dianggap kritis.

Jalur kritis dari diagram jaringan ini adalah A - C - D, kemudian baik E maupun F berjalan paralel dan keduanya dianggap kritis, lalu menyatu kembali di G dan berlanjut hingga K. Total durasi untuk jalur kritis ini adalah 20 hari kerja efektif. Jalur yang melalui B tidak dianggap kritis karena memiliki durasi yang lebih singkat (1 hari) dibandingkan dengan jalur melalui C (2 hari), sehingga ada slack sebesar 1 hari yang membuatnya tidak kritis.

1 - diagram jaringan CPM (Activity on Node).

Garis merah tebal menandai jalur kritis (float 0 hari), sedangkan garis putus-putus abu-abu menandai jalur yang masih punya slack/float.

Jalur lewat B punya float 1 hari karena B (1 hari) memang lebih pendek dari C (2 hari)

Durasi minimum proyek, dengan asumsi enam hari kerja per minggu sesuai instruksi tugas, adalah dua puluh hari dibagi enam hari per minggu, sekitar tiga koma tiga minggu, saya bulatkan jadi empat minggu kerja efektif.

Catatan realistis: karena saya tetap kuliah, saya tidak benar-benar bisa bekerja enam hari penuh tiap minggu - realitanya cuma efektif sekitar tiga hari per minggu, malam hari dan akhir pekan.

Makanya durasi dua puluh hari kerja tadi saya kalikan ke skala kalender riil saya, ditambah buffer untukantisipasi kalau bentrok jadwal Ujian Akhir Semester, sehingga total durasi versi kalender saya tetapkan sepuluh minggu, bukan cuma empat minggu versi formal di atas.

3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)

Saya estimasi 3 modul utama pakai metode PERT (Optimis, Paling Mungkin, Pesimis).

Modul

Optimis (O)

Paling Mungkin (M)

Pesimis (P)

Expected Cost

Std Dev

1. 000

2. 000

3. 000

Rumus: Expected = $(O + 4M + P) / 6$, Std Dev = $(P - O) / 6$.

000. Namun, perlu diingat bahwa biaya ini tidak termasuk biaya hosting, domain, dan operasional lainnya.

Anggaran Kontingensi

Saya membuat anggaran untuk kontingensi sebesar 15% dari total biaya.

000. Saya memilih 15% karena ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, seperti risiko R-02 dan R-03 yang tercantum di Risk Register.

Risiko ini berkaitan dengan waktu saya yang terbatas karena ujian akhir semester dan kesulitan mengkoordinasikan dengan Pak Ujang.

Keduanya memiliki kemungkinan yang cukup tinggi untuk terjadi dan bisa memperpanjang waktu kerja, sehingga biaya pulsa dan transportasi juga meningkat.

000.

5. 1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko-risiko ini saya kelompokkan ke dalam empat kategori RBS, yaitu Organisasi, Teknis, Eksternal, dan Manajemen. Berikut adalah sepuluh risiko yang paling mungkin muncul di proyek ini, serta strategi responsnya.

Kode

Kategori

Deskripsi Risiko

P

D

Skor

Strategi

Trigger

Owner

R-01

Organisasi

Warga enggan pakai website, tetap pilih cara manual

4

3

12

Mitigasi

1 minggu setelah launch, donasi online < 5 transaksi

Saya

R-02

Organisasi

Pak Ujang sibuk, sulit ditemui untuk koordinasi

3

4

12

Mitigasi

Tidak ada kabar balasan 3 hari

Saya

R-03

Manajemen

Saya kehabisan waktu karena jadwal UAS

4

3

12

Mitigasi

Jadwal kuliah padat di minggu ke-6

Saya

R-04

Teknis

Hosting down atau lambat diakses

2

4

8

Transfer

Website error 500

Saya

R-05

Teknis

Data donasi terhapus atau korup

1

5

5

Mitigasi

Ada laporan data hilang

Saya

R-06

Organisasi

Bendahara kesulitan memakai dashboard

3

3

9

Mitigasi

Bendahara masih tanya cara login

Saya

R-07

Eksternal

Listrik padam / internet desa mati

2

2

4

Terima

Tidak ada sinyal di lokasi

Saya

R-08

Manajemen

Biaya membengkak melebihi anggaran

2

3

6

Mitigasi

Pengeluaran sudah lebih dari 80% anggaran

Saya

R-09

Manajemen

Ruang lingkup melebar (scope creep) karena DKM minta fitur tambahan di tengah jalan

3

3

9

Mitigasi

Ada permintaan fitur baru di luar backlog awal

Saya

R-10

Teknis

Plugin donasi tidak kompatibel setelah update WordPress

2

3

Mitigasi

Muncul error setelah auto-update plugin/tema

Saya

Rincian Tindakan Mitigasi Utama

R-01: Saya bakal buat video tutorial singkat soal cara donasi, terus nanti Pak Ujang yang ngumumin dari mimbar biar warga percaya ini program resmi, bukan penipuan.

Dengan cara ini, warga akan percaya bahwa ini bukan penipuan.

R-02: Buatlah janji dengan Pak Ujang lewat WhatsApp.

Jika beliau tidak membalas dalam tiga hari, saya akan mendatangi rumah beliau secara langsung.

R-03: Saya akan menyelesaikan modul prioritas Must, yaitu form donasi dan dashboard admin, dalam empat minggu pertama.

Saya ingin menyelesaikannya sebelum jadwal UAS menjadi sibuk.

2. Jika tidak, saya akan menundanya sampai rencana tahun depan agar jadwal tidak molor.

R-10: Sebelum saya update plugin atau tema secara otomatis, saya akan mencobanya terlebih dahulu di website staging atau testing.

2 Expected Monetary Value (EMV)

Saya pilih 3 risiko dengan skor tertinggi untuk dihitung potensi kerugian finansialnya.

000. 3. 000. Secara hitungan kuantitatif, kontingensi yang saya siapkan belum cukup untuk menutupi ketiga risiko besar sekaligus.

Namun, perlu diingat bahwa dampak dari R-01, R-02, dan R-03 sebagian besar tidak berupa pengeluaran uang tunai, melainkan lebih ke risiko waktu molor dan tenaga ekstra dari saya sendiri.

Oleh karena itu, saya telah menyiasatinya dengan disiplin jadwal, yaitu menyelesaikan modul harus diselesaikan di 4 minggu pertama.

Saya juga menyiapkan opsi untuk menggunakan uang saku pribadi jika memang benar-benar darurat, bukan dengan menaikkan anggaran DKM.

3 Rencana Manajemen Kualitas

Saya tidak punya tim khusus untuk menguji kualitas, sehingga saya melakukan sendiri pengawasan kualitas dengan standar yang realistis untuk skala proyek mahasiswa.

Standar Kualitas Acuan

Acuannya mengikuti aspek functional suitability, performance efficiency, dan usability dari standar ISO/IEC 25010 untuk kualitas perangkat lunak, yang disesuaikan dengan skala proyek yang kecil ini.

Kompatibel minimal di browser Chrome dan Firefox versi terbaru, karena itu yang umum dipakai warga.

Aksesibilitas dasar: ukuran teks dan tombol cukup besar supaya mudah dipakai lewat HP oleh warga yang belum terbiasa teknologi.

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan)

Setiap kali selesai bikin satu halaman, saya langsung cek tampilannya di HP Redmi 5A saya dan di laptop, sebelum lanjut ke halaman berikutnya.

Saya mengompres semua gambar dengan menggunakan TinyPNG sebelum mengunggahnya, agar ukuran gambar menjadi kecil dan waktu loading tetap cepat, bahkan jika saya sedang berada di daerah dengan jaringan yang tidak terlalu baik seperti di desa.

Saya juga matiin plugin yang nggak dipakai, biar performa website tetap ringan dan nggak ngelag

Quality Control (Aktivitas Pengujian)

Jenis Pengujian

Yang Diuji

Tools/Cara

Unit

Setiap komponen kecil: field form, tombol, link

Uji manual satu per satu

Integration

Alur form donasi sampai masuk ke dashboard admin

Uji manual end-to-end

System

Keseluruhan website berjalan sesuai skenario penggunaan

Uji manual di HP & laptop

UAT

Penerimaan pengguna oleh Pak Ujang dan bendahara

Sesi langsung di masjid

Performance

Kecepatan loading dengan jaringan internet desa

Google PageSpeed Insights & GTmetrix

Security

Celah keamanan dasar WordPress (login, plugin usang)

Plugin Wordfence (basic scan gratis)

Acceptance Criteria Terukur

Website tetap harus bisa diakses normal untuk minimal 50 pengunjung yang mengakses bersamaan tanpa down, disesuaikan dengan skala jamaah desa, bukan skala ribuan pengguna.

Waktu loading halaman maksimal 5 detik pada jaringan internet desa.

Bug blocker (menghalangi donasi masuk) = 0 sebelum go-live, dan bug major < 3 sebelum go-live.

Form donasi berhasil terkirim dan langsung muncul di dashboard admin tanpa gagal.

6. 1 Struktur Tim & RACI Matrix

Tim inti proyek ini sebenarnya cuma saya sendiri sebagai pelaksana.

Tapi dalam praktiknya ada beberapa pihak lain yang tetap ikut berperan meski bukan tim teknis, makanya saya libatkan mereka dalam RACI supaya jelas siapa mengerjakan apa, siapa perlu dikonsultasikan, dan siapa cukup diberi tahu saja.

Aktivitas

Saya (PM/Dev)

Pak Ujang (Ketua DKM)

Bendahara DKM

Kepala Desa

Jamaah

Vendor Hosting

Analisis kebutuhan

R/A

C

C

I

I

-

Desain & coding website

R/A

I

I

-

-

-

Setup hosting & domain

R/A

I

-

-

-

C

Input konten & foto progres

R/A

C

I

-

-

-

Testing & bug fixing

R/A

I

-

-

-

-

UAT (uji terima)

R

R/A

C

-

-

-

Sosialisasi ke jamaah

R

A

I

C

I

-

Pelatihan penggunaan dashboard

R/A

R

R

-

-

-

Keterangan: R = Responsible (yang mengerjakan), A = Accountable (bertanggung jawab atas hasilnya), C = Consulted (diminta masukan), I = Informed (diberi tahu hasilnya).

Analisis Beban Kerja

Saya merasa bahwa saya harus menangani hampir semua tugas yang berkaitan dengan R dan A. Ini memang terasa berat jika dibandingkan dengan proyek tim biasa.

Namun, karena proyek ini tidak terlalu besar, hanya sebuah website dengan plugin siap pakai, saya yakin bisa menanganinya sendiri asalkan saya disiplin dengan jadwal sprint.

Untuk mengurangi beban kerja, saya memutuskan untuk membagi tugas UAT dan pelatihan dashboard dengan Pak Ujang dan bendahara.

Mereka nantinya harus bisa menggunakan sistem ini secara mandiri, sehingga saya ingin memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Jenis Komunikasi

Frekuensi

Metode

Audience

Tujuan

Laporan progres mingguan

1x/minggu

WhatsApp + ketemu di masjid

Pak Ujang

Sinkronisasi data & validasi progres

Koordinasi dengan bendahara

1x, saat testing

Tatap muka langsung

Bendahara DKM

Latihan pakai dashboard keuangan

Sosialisasi ke jamaah

H-1 sebelum launch

Pengumuman dari mimbar + WA

Jamaah masjid

Informasi website baru

Pelaporan ke Kepala Desa

1x, di awal proyek

Silaturahmi ke rumah

Bapa Cecep Surahman

Minta izin & restu proyek

Laporan akhir proyek

1x, di penutupan

Dokumen PDF

DKM + Pempdes

Penutupan dan serah terima proyek

Template Laporan Status Mingguan (via WhatsApp)

"Assalamu'alaikum Pak Ujang.

Update minggu ini: saya sudah selesai setting tampilan website dan form donasinya.

000 (saya transfer sendiri buat testing).

Minggu depan rencananya saya buat halaman progres renovasi.

Mohon foto-foto terbaru kondisi masjid ya Pak, buat saya unggah.

Terima kasih, Pak."

3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Pengadaan di proyek ini hanya terdiri dari satu paket utama, yaitu hosting dan domain.

Karena saya mengerjakannya sendiri, maka tidak ada proses tender yang rumit.

Statement of Work (SOW) - Paket Hosting & Domain

Saya membutuhkan paket hosting yang sesuai untuk memulai sebuah proyek.
com untuk jangka waktu satu tahun.

x dan MySQL.

Untuk vendor, saya tertarik dengan Niagahoster atau Rumahweb.

Saya ingin memilih vendor yang menawarkan harga paling masuk akal, tetapi juga dengan dukungan teknis yang responsif dan dapat diandalkan.

000/tahun

Dukungan (support)

20%

Tersedia live chat 24 jam untuk bantu troubleshooting

Reputasi

10%

Sudah banyak dipakai dan direkomendasikan di Indonesia

Saya lebih mementingkan kualitas teknis karena ini berkaitan dengan kepercayaan warga terhadap dana masjid. Jika websitenya sering mengalami gangguan, itu bisa merusak reputasi kampanye donasi. Oleh karena itu, menurut saya, kualitas teknis lebih penting daripada hanya mencari harga yang termurah.

Jenis Kontrak

Harga paket hosting udah jelas terpampang di website vendor.
Nggak ada ruang buat nawar, jadi saya nggak perlu khawatir biaya membengkak.

Saya merasa bahwa kontrak lain seperti T&M atau Cost Plus tidak terlalu cocok untuk kebutuhan saya. Kontrak-kontrak seperti itu memerlukan pemantauan biaya yang terus-menerus, yang saya rasa terlalu merepotkan untuk pengadaan sesederhana ini.
Dengan harga paket hosting yang sudah jelas, saya dapat lebih tenang dan fokus pada kebutuhan lainnya.

7.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Saya pilih strategi Big Bang, artinya website langsung saya luncurkan serentak ke publik di satu hari yang sudah ditentukan.
Nggak ada tahapan bertahap atau uji coba tertutup dulu, langsung semua terbuka.
Cara ini biar dampaknya langsung terasa dan warga langsung tahu kalau websitenya sudah resmi jalan.

Alasan Pemilihan

Karena ini adalah proyek baru, tidak ada sistem lama yang perlu dipindahkan.

Proyek ini bisa dikerjakan dengan lebih simpel dan cepat jika dikerjakan sendirian.

Jika menggunakan strategi phased atau parallel run, maka pekerjaan akan menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama.

Selain itu, jika ada dua sistem donasi yang berjalan berbarengan dalam waktu lama, yaitu sistem manual dan sistem online, maka warga bisa saja bingung dengan keduanya.

d. H+7

Pantau form donasi setiap hari, perbaiki error secepatnya

Saya

Rencana Kontingensi Komunikasi Jika Website Bermasalah di Hari Pertama

Karena launching ini menggunakan strategi Big Bang, hari pertama menjadi momen yang paling rawan.

Berikut adalah langkah-langkah komunikasi yang sudah saya siapkan untuk menghadapi situasi darurat, seperti website yang error, lambat, atau donasi yang tidak masuk setelah diumumkan.

Saya akan memantau website secara terus-menerus dari handphone selama dua jam pertama setelah pengumuman di mimbar.

00, tapi saya akan terus memantau untuk memastikan semuanya berjalan lancar.

Jika ada error, saya akan segera mengirim pesan ke Pak Ujang melalui WhatsApp.

Tujuannya adalah agar beliau dapat menenangkan jamaah dan menjelaskan bahwa donasi manual, kotak amal, atau transfer langsung masih dapat dilakukan seperti biasa selama proses perbaikan berlangsung.

Saya sudah menyiapkan draf pesan yang siap digunakan untuk disebar ke grup WhatsApp warga.

Pesan tersebut berisi: "Mohon maaf, website donasi sedang mengalami kendala teknis dan sedang diperbaiki.

Sementara itu, donasi dapat dilakukan melalui transfer manual ke rekening [nomor rekening] atau kotak amal seperti biasa.

Kami akan memberikan update lagi setelah masalah selesai."

Jika masalahnya ada di sisi server, saya akan langsung menghubungi live chat support hosting karena mereka tersedia selama 24 jam.

Ini untuk memastikan bahwa kita tidak perlu menunggu lama untuk memperbaiki masalah.

Setelah masalah selesai, saya akan mengirim konfirmasi ulang ke grup WhatsApp bahwa website sudah kembali normal.

Ini untuk memastikan bahwa warga yang sempat ragu dapat mencoba lagi dengan percaya diri.

2 Rencana Migrasi Data

Karena ini proyek greenfield tanpa sistem lama, tidak ada proses migrasi data yang rumit.

Data master awal saya isi secara manual.

Berikut beberapa contoh data yang saya isi:

Foto kondisi masjid terkini - saya ambil langsung menggunakan kamera ponsel.

000 - saya dapatkan langsung dari Pak Ujang.

Nomor rekening resmi masjid - saya input berdasarkan data dari bendahara.

Jika deployment gagal, saya memiliki rencana untuk mengatasi masalah tersebut.

Saya akan mengganti sementara halaman depan website dengan pemberitahuan "Sedang Dalam Perbaikan" dan langsung mengabari Pak Ujang tentang masalah yang terjadi.

Selama masa perbaikan, Dewan Kemakmuran Masjid tetap bisa menerima donasi secara manual seperti biasa, sehingga tidak ada donasi yang terputus.

3 Rencana Pelatihan & Change Management

Peserta

Materi

Durasi

Metode

Pak Ujang & Bendahara DKM

Cara login, cek donasi masuk, konfirmasi, dan unggah foto progres

2 jam

Praktik langsung di laptop, mereka coba sendiri didampingi saya

Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga)

Pengumuman resmi dari mimbar oleh Pak Ujang, supaya warga tahu ini program resmi DKM, bukan hoax atau penipuan.

Video tutorial singkat (sekitar 1 menit) cara berdonasi, saya rekam pakai HP dan sebar ke grup WhatsApp warga.

Banner kecil berisi link website ditempel di papan pengumuman masjid.

Helpdesk informal - warga yang kesulitan bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp pribadi.

Khusus untuk Bapa Cecep Surahman, Kepala Desa sekaligus om saya, proyek ini saya laporkan secara resmi, dan saya undang beliau untuk ikut meresmikan peluncuran website.

Ini penting supaya sistem donasi baru ini punya legitimasi sosial yang kuat di mata warga, bukan sekadar dianggap proyek pribadi mahasiswa.

8. 1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan

Saya mengerjakan soal ini sebagai latihan untuk menerapkan rumus EVM, meskipun skala proyeknya jauh lebih besar dari proyek saya yang hanya bernilai Rp 4 juta.

000. Karena biaya akhir atau total biaya proyek tidak disebutkan secara langsung, saya mengasumsikan bahwa biaya tersebut direncanakan secara merata sepanjang 24 minggu.

Karena minggu ke-12 tepat separuh dari durasi proyek, maka nilai yang direncanakan di titik ini seharusnya juga separuh dari biaya akhir atau total biaya proyek.

000. SPI dan CPI

SPI-nya 0,75 (di bawah 1) artinya proyek ini tertinggal dari jadwal.

CPI-nya 0,83 (juga di bawah 1) artinya biaya yang keluar lebih besar dari nilai pekerjaan yang udah selesai.

Jadi proyek ini lagi bermasalah di dua sisi: waktu dan biaya.

Lalu ada CPI atau Cost Performance Index, yang menunjukkan seberapa baik pengelolaan biaya proyek.

Ini dihitung dengan membagi Earned Value dengan Actual Cost atau biaya yang sudah dikeluarkan.

000. 000, yang sama dengan 0,83.

Karena ini di bawah 1, itu berarti proyek ini boros atau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari nilai pekerjaan yang sudah selesai.

(di bawah 1, artinya proyek ini boros / biaya lebih besar dari nilai pekerjaan yang selesai).

000

Hasil dari ketiga rumus EAC itu beda-beda.

Rumus (b) ngasih angka paling kecil karena nganggap sisa kerjaan bakal kelar sesuai rencana (ini yang paling optimis).

Rumus (a) moderat karena nganggap tren biaya sekarang bakal lanjut terus.

Sementara rumus (c) ngasih angka paling gede karena nganggap keterlambatan dan keborosan bakal makin parah.

Soalnya SPI dan CPI kita dua-duanya di bawah 1, jadi rumus (c) paling realistis buat jadi patokan waspada.

000, hasilnya adalah 1,14.

Artinya agar proyek ini tetap selesai sesuai anggaran awal atau BAC, sisa pekerjaan harus dilakukan dengan efisiensi biaya sebesar 1,14.

Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan performa saat ini yang hanya mencapai 0,83.

2 Project Closure Checklist

Administrative Closure

Laporan akhir proyek telah diserahkan kepada DKM.

Akun hosting dan domain, termasuk username dan password, telah diserahkan kepada Pak Ujang.

Dokumentasi berupa panduan singkat penggunaan dashboard telah diserahkan kepada bendahara.

Seluruh bukti pembelian, seperti invoice hosting dan tema, telah diarsipkan dengan baik.

Technical Closure

Situs web kita berjalan dengan stabil di lingkungan produksi sehari-hari.

Kita sudah membuat cadangan database dan file situs web yang disimpan di Google Drive untuk berjaga-jaga.

Semua fitur yang harus ada atau prioritas utama sudah berfungsi dengan baik, yaitu seratus persen.

Kita juga sudah membuat catatan dasar tentang dokumentasi teknis, seperti akses ke hosting dan plugin yang kita gunakan, untuk referensi di masa depan.

Financial Closure

Laporan tentang biaya proyek yang sudah terjadi dibuat dan diserahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid.

Semua tagihan dari vendor, seperti biaya hosting dan tema, sudah dilunasi.

Jika ada sisa anggaran, maka itu akan dikembalikan ke kas Dewan Kemakmuran Masjid atau dipergunakan untuk memperpanjang domain pada tahun berikutnya.

Human Resource Closure

Evaluasi diri sendiri sebagai manajer proyek sekaligus developer: apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.

High Human Impact ● ● ● ● ● High AI Impact